

郭玉立. 基于多模态的烟叶等级预测方法试验研究与应用[J]. 中国烟草学报, 2025, 31(6): 48-58. GUO Yuli. Experimental study and application of a multimodal approach for tobacco leaf grade prediction[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2025, 31(6): 48-58. doi:10.16472/j.chinatobacco.2025.T0133

基于多模态的烟叶等级预测方法试验研究与应用

郭玉立

中烟物流技术有限责任公司数字业务部, 湖南长沙东六路 410000

摘要: 利用人工智能多模态算法解决烤烟等级识别率低的问题。首先, 利用 OpenCV 对烟叶进行去背景, 并提取烟叶形态学特征, 如长度、宽度、含青率等 45 个特征; 依据烟叶含青率和含杂率筛选出青、杂烟; 其次, 分析烟叶的部位形态学特征, 利用 Densenet 稠密连接神经网络融合 SE 注意力机制构建深度学习模型, 并在深度学习最后一层加入烟叶的部分形态学特征, 收集烟叶 5 个部位图像数据进行训练, 得到烟叶的部位识别准确率为 92.46%; 然后, 分析烟叶各个部位不同等级的特征, 以烟叶形态学特征中的 H 均值、S 均值等特征作为输入, 烟叶等级为输出, 采用随机森林算法构建机器学习模型, 并利用遗传算法进行参数寻优; 最后, 得到烟叶各个部位等级的平均预测精度为 93.438%。经过实测得出烟叶等级的综合识别率为 85.87%。该方法可为行业智能化烟叶收购提供有力帮助。

关键词: 烤烟; 形态学; 深度学习; 机器学习; 遗传算法

近年来, 随着人工智能技术的发展, 计算机视觉、数据科学与分析等前沿技术相继应用到烟草行业。烤烟收购是保证烟叶质量的重要环节。目前, 烟叶分定级主要依靠人工分选, 受人为主观随意性、工人水平等因素的影响, 烟叶分级识别率低下状况时有发生。

学者围绕如何提升烟叶分级方面展开了大量的工作, 取得了阶段性进展: 顾晓东^[1]利用基于 Fisher 的方法鉴别分析以及集成学习模型方法对 5 种烟叶进行分级, 以颜色、纹理、形状为特征得到综合准确率 74.8%。Xudong^[2]利用深度学习技术, 在烟叶的质量和分类方面进行特征提取, 构建图像分类算法以及模型优化策略实现了烟叶分级。刘松岳^[3]利用语义分割网络 DeepLabv3+ 将重叠的烟叶进行分割, 得出在多个单片烟叶数据集上平均分级准确率达到 71.23%, 以及两片烟叶重叠数据集上的实验达到 48.49% 的准确率。吴雪梅^[4]提出了一种改进的 Faster R-CNN 分级算法, 以 VGG16 神经网络为架构进行训练得到了烟叶分级深度学习模型。杨述斌^[5]提出了基于主成分分析 (PCA)、麻雀搜索算法 (SSA)、BP 神经网络的烟叶分级方法,

并利用 SSA 对 BP 网络模型的权值和阈值进行优化, 完成网络模型的训练。陈人杰^[6]提出了一种形态特征提取算法, 结合自定义的灰度化, 解决了形态特征不准确和鲁棒性低的缺点, 使用 HSI 颜色空间和颜色矩的方法对烟叶的颜色特征进行提取, 优化了卷积神经网络 Efficient Net V2-S。李士静^[7]研究了高光谱数据经 MSC 预处理后, 利用 F-Score 算法选取特征波段, 在不同特征波段数量下分类正确率的变化。陈壮宇^[8]以南岭丘陵生态区-焦甜醇甜香型烟叶为实验材料, 综合评价价值 S 为指标, 探讨打叶框栏形状和尺寸组合以及烟叶等级对打后叶片结构的影响。Li Ruidong^[9]提出了基于手持式近红外光谱仪和粒子群优化极值学习机算法的组合, 并分别与传统的线性判别分析、支持向量和极值学习机的分类结果进行了比较。Harjoko Agus^[10]提出了一种基于颜色和质量的图像处理技术对烟叶进行分级的方法, 采用图像阈值、形态学运算、斑点检测和烟叶颜色分析等图像处理技术来确定烟叶的等级。但是, 在烟叶的分部位、依据部位分等级、研究烟叶形态学机理等方面鲜有研究。

基金项目: 中国烟草机械集团有限责任公司重点科技项目“新一代烟叶智能化分选定级系统研制”(K1202507011)

作者简介: 郭玉立 (1992—), 硕士研究生, 工程师, 研究方向人工智能多模态算法, Tel: 18670751560, Email: guoyuli0@foxmail.com

收稿日期: 2025-04-11; **网络出版日期:** 2025-09-30

基于以上问题，本文提出了一种基于多模态的烟叶等级预测方法，运用了计算机视觉、数据科学与分析、优化算法的多模态技术，实现了烟叶的定级，并以云南省曲靖市某烟叶收购站为试验场地，通过实例验证了该方法的可行性。

1 烟叶形态学

1.1 烟叶形态学分析

青烟是烟叶在烘烤时未完全烤干导致烟叶的茎脉或叶肉残留一些青色部分，杂色烟是烟叶出现病虫害或烘烤过度导致不能使用的烟叶。在收购过程中，先针对不满足收购要求的青杂烟叶进行筛选；再对烟叶进行部位识别；最后，针对烟叶的各个部位再进行等级划分。

烟叶的不同部位差异如表 1 所示。

表 1 烟叶不同部位形态特征差异表
Tab.1 Differences in morphological characteristics of tobacco leaves at different parts

特征	上部烟	中部烟	下部烟
叶形	叶尖较尖	叶尖锥形	叶尖较钝
颜色	红棕和浅棕	颜色逐渐变淡	烟叶三分之一处变淡
褶皱	褶皱深，褶皱沟深	稍微褶皱	叶尖处褶皱
叶脉	较粗	适中	较细

烟叶的形态学特征决定着烟叶等级划定。由国家标准可知，同一部位的烟叶长度每减少 50 mm 会降一级；残伤、破损、含青率不大于国家标准且每增加规定值则等级降级；同时烟叶油分、橘黄占比、黄色占比等也影响烟叶等级划定。

为进一步区分烟叶的部位，将烟叶的识别部位划分为 5 个，分别是顶叶、上二棚、中部烟、下二棚和脚叶。烟叶原图如图 1 所示。



图 1 烟叶原图示意图
Fig.1 Original image of tobacco leaves

1.2 烟叶去背景

为提升算法模型的精准度，对烟叶的原图进行去背景处理。以 Python 为开发语言，安装 Anconda 开发环境，以及 OpenCV、Numpy 等算法包满足模型环境需求。图像颜色的构造由 LAB 颜色空间构成，LAB 颜色通道分为 L 亮度变化程度、A 通道为红绿颜色变化、B 通道为黄蓝颜色变化。LAB 颜色构造图如图 2 所示。

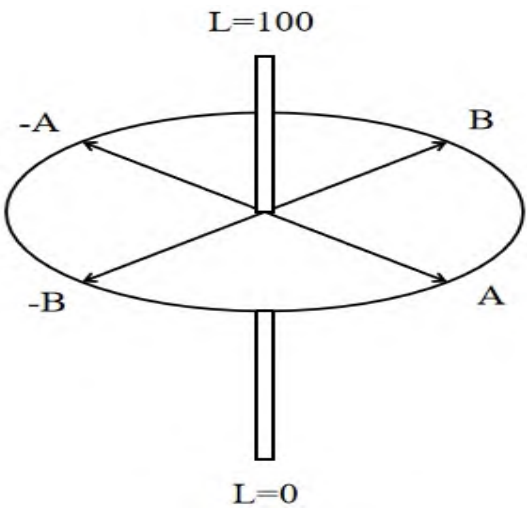


图 2 图像 LAB 颜色构造示意图
Fig.2 Schematic diagram of LAB color construction in images

依据图像的 LAB 阈值空间进行实验性测试，最终使得烟叶图像中只保留烟叶部分的图像。实验得出 LAB 阈值空间的区间参数为：L 通道取值范围为[0, 75]；A 通道取值范围为[30, 110]；B 通道取值范围为[-45, 60]。烟叶去除背景的示意图如图 3 所示；烟叶的 5 个部位去背景示意图如图 4 所示。



图 3 烟叶去背景示意图
Fig.3 Background removal of tobacco leaves



图 4 5 个部位烟叶去背景示意图

Fig.4 Background-removed images of tobacco leaves from five parts

1.3 烟叶形态学特征提取

烟叶的不同部位以及等级的差异，需要提取烟叶的形态学特征来进行提取。对去背景后的烟叶图像采用 OTSU 最大类间方差法进行二值化处理，设图像的灰度值为 $1-m$ 级，灰度值的像素为 n_i ，总像素 N 与各像素 p_i 的概率为：

$$p_i = \frac{n_i}{\sum_{i=1}^m n_i}$$

将其分为两组 C_0 和 C_1 ，其中两组的概率为：

$$\omega_0 = \sum_{i=1}^k p_i = \omega(k)$$

$$\omega_1 = \sum_{i=k+1}^m p_i = 1 - \omega(k)$$

两组的平均值为：

$$\mu_0 = \sum_{i=1}^k \frac{i * p_i}{\omega_0} = \frac{\mu(k)}{\omega(k)}$$

$$\mu_1 = \sum_{i=k+1}^m \frac{i * p_i}{\omega_1} = \frac{\mu - \mu(k)}{1 - \omega(k)}$$

图像全采样的灰度平均值为：

$$\mu = \mu_0 \omega_0 + \mu_1 \omega_1$$

类间方差为：

$$\sigma^2(k) = \omega_0 * \omega_1 (\mu_0 - \mu_1)^2$$

得到烟叶图像中的灰度阈值，并采用下列公式使得图像中的像素点只保留 0 和 1 的部分：

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{if } f(x, y) \geq T \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

以 OpenCV 图像算法得到烟叶的灰度图，并以烟叶的最大外接矩形框为基准，进行扣取图像中的烟叶部分。扣取的烟叶图像示意图如图 5 所示。



图 5 烟叶提取最小矩形框示意图

Fig.5 Extraction of the minimum bounding rectangle for tobacco leaves

烟叶的 4 个扣取坐标值为A (x₁,y₁) , B (x₂,y₂) , C (x₃,y₃) , D (x₄,y₄) , 其中 4 个坐标值的分别为左下、左上、右上、右下。其中烟叶的长度 L、宽度 R 和长宽比 K 为:

$$L = \max(\sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2}, \sqrt{(x_4 - x_1)^2 + (y_4 - y_1)^2})$$
$$R = \min(\sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2}, \sqrt{(x_4 - x_1)^2 + (y_4 - y_1)^2})$$
$$K = \frac{L}{R}$$

计算烟叶的颜色占比时, 尽可能减少黑色图像的面积影响, 以扣取烟叶的图像为基准。得到烟叶的长度、宽度、长宽比 3 个形态特征值。

以 OpenCV 图像算法为工具, 运用 LAB 颜色范围阈值截取相应的柠檬黄色、桔黄色和红棕色、青色、杂色的颜色, 并计算其颜色占比, 得到 5 个颜色占比的烟叶形态特征; 以柠檬黄颜色为例计算公式如下

所示。

$$pro_i = \frac{O_i}{O}$$

式中: i 是柠檬黄颜色, O_i是柠檬黄颜色总像素值, O是图像总像素值;

为精确掌握烟叶的图像颜色信息, 利用 OpenCV 对烟叶图像的 RGB、HSV、LAB 中各个通道数据进行分析, 并分别计算相应的通道均值、方差、最大值、最小值共计 36 个形态特征数值。

烟叶的叶尖夹角是以烟叶的长度为基准, 平均划分为 4 个长度一致的 4 部分, 分别对比最左段与最右段的像素总数, 像素总数高的一段为叶尖。依据叶尖部分最上方的像素点和最下方的像素点斜率, 计算斜率的角度差作为烟叶的叶尖夹角。烟叶的叶尖夹角斜率示意图如图 6 所示。

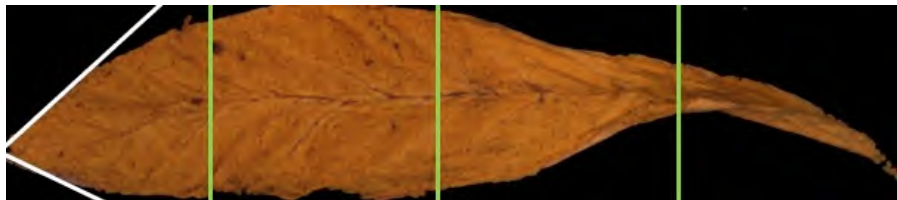


图 6 叶尖夹角斜率示意图
Fig.6 Schematic diagram of slope of leaf tip angle

综上所述, 运用 OpenCV 技术手段计算出共计 45 个烟叶形态学特征参数。45 个烟叶形态学特征参数如

图 7 所示。

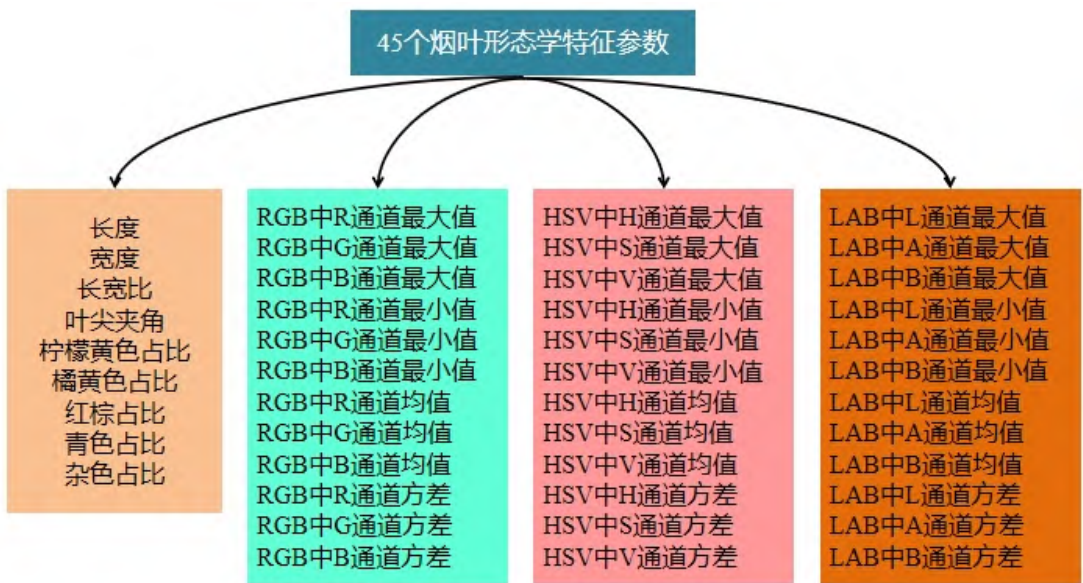


图 7 45 个烟叶形态学特征参数示意图
Fig.7 Illustration of 45 morphological feature parameters of tobacco leaves

1.4 青、杂烟筛选

根据国家标准，烟叶的青色面积或杂色面积占比超过 20%不满足收购要求。因此，采用 OpenCV 提取

烟叶的青色、杂色部分，并计算其像素值与总像素的比值，筛选出青、杂烟。其中杂色烟的杂色像素扣取示意图如图 8 所示。

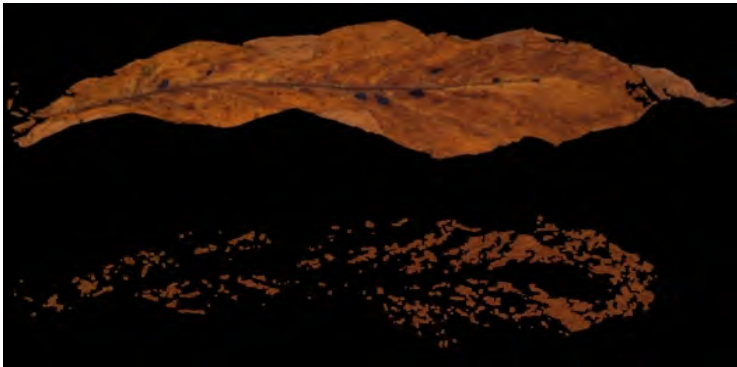


图 8 烟叶杂色像素扣取示意图
Fig.8 Schematic diagram of extracting mixed-color pixels from tobacco leaves

2 烟叶部位识别

2.1 神经网络架构 Densenet-SE

神经网络技术在图像分类算法中占据着重要的地位，随着卷积神经网络 CNN（Convolutional Neural Networks）、循环神经网络 RNN（Recurrent Neural Network）技术的不断提升，传统的神经网络层数和宽

度需要大量实验型的尝试，随着残差神经网络的问世，解决了神经网络层数增加引发的梯度爆炸和梯度消失的问题，避免了神经网络性能的退化，较好的提取了图像中的重要特征。

本文采用的是 Densenet 稠密连接神经网络架构。其中 Densenet 网络架构图如图 9 所示。

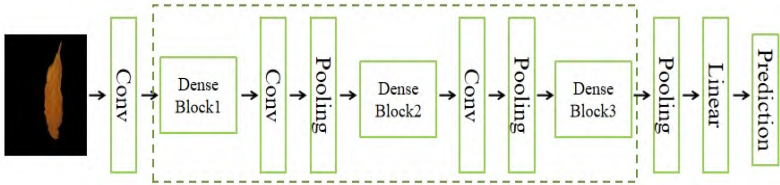


图 9 Densenet 网络架构示意图
Fig.9 Architecture of the DenseNet model

Densenet 网络架构图中的 Dense Block 为密集模块。Dense Block 模块优势在于每一层都可以接受来自前面所有层输出的多尺度融合方法，加大了卷积层的

利用，避免了核心参数的丢失；采用了残差结构模块，有效的缓解梯度的问题。Dense Block 密集模块的示意图如图 10 所示。

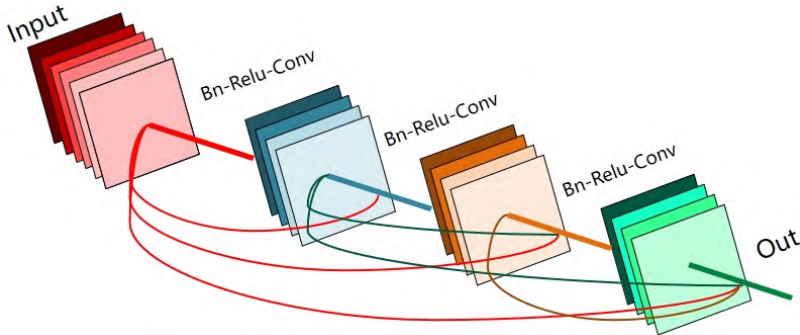


图 10 Dense Block 密集模块示意图
Fig.10 Structure of the Dense Block module

Densenet 稠密连接神经网络的优势在于对烟叶图像中细微之处敏感度高,但烟叶的部位通常由多个位置的关键信息决定,为充分考虑烟叶图像中的全局信息,需引入 SE (Squeeze-and-Excitation) 注意力机制模块。

由图 11 中 SE 注意力机制示意图可知,特征图的

维度为 $H \times W \times C$,对其进行全局平均池化,得到 $1 \times 1 \times C$ 的特征图,经过全连接层的学习得到具有通道注意力的维度为 $1 \times 1 \times C$ 特征图,将其填充至原始特征图中,并在各个通道中乘以相应的权重系数,最终得到具有通道注意力机制的特征图。

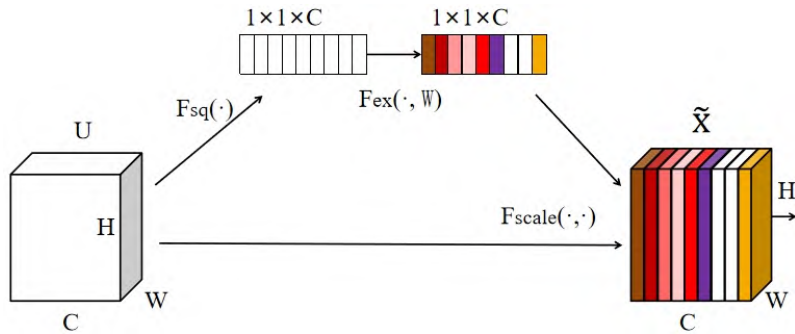


图 11 SE 注意力机制架构示意图
Fig.11 Architecture of the SE attention mechanism

Densenet 融合 SE 注意力机制模块的网络架构如图 12 所示。SE 注意力机制模块的加入位置在 Densenet 主框架中的每次卷积操作之后,共有 3 个 SE 注意力

机制融入。SE 注意力机制将对通道的权重信息重新标定,用以提升模型对烟叶图像全局信息的敏感度。

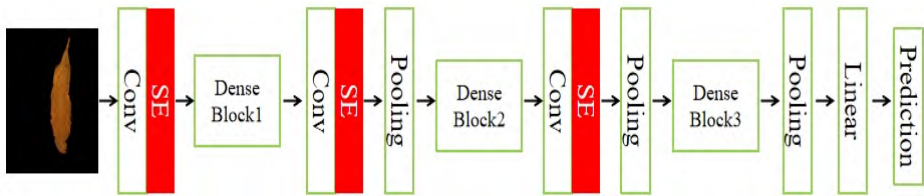


图 12 Densenet 融合 SE 注意力机制模块网络架构示意图
Fig.12 Network architecture of DenseNet integrated with SE attention mechanism

2.2 融合烟叶形态学特征

烟叶的部位识别中,烟叶的长度、宽度、长宽比、以及叶尖夹角是烟叶形态学特征是区分烟叶部位的重要组成部分。因深度学习对烟叶的大小敏感度较低,且叶尖夹角细节性较强,为更好的抓取烟叶分部位时的核心形态学特征,提升深度学习分烟叶部位的识别率,在深度学习模型最后一层加入部分烟叶形态学特征。

基于融合烟叶形态学特征的烟叶部位识别模型的激活函数使用 Relu 函数,Relu 函数的优势在于引入了非线性变换,将输出值控制在 0 到 1 之间,可直观的得到烟叶的部位的相似度。Relu 函数的公式为:

$$f(x) = \max(0, x)$$

式中: $f(x)$ 是输出值, x 是输入, $\max$ 是取最大值。

2.3 数据收集

以云南省曲靖市某烟叶站为实验地点,该区域地

理位置优越、全年无剧烈变化性气候,该年烟叶生长情况良好。收集整理 5 个部位的同一品种的烤烟。经过人为的筛选,挑选出各个部位具有代表性的烟叶。最后整理出各个部位的烤烟 1000 张,共计 5000 张烟叶高清图象数据集。

在图像采集过程中,烟叶图像采集设备中光源的光照强度保持一致;相机为同一型号,且相机的参数如红、黄、蓝、曝光、图像尺寸等均保持一致。

2.4 深度学习部位识别

对烟叶高清图象数据进行去背景处理,依据烟叶部位划定特定的标签。运用 Python 开发语言,搭载相应的深度学习算法环境。搭建 Densenet121、SE 注意力机制的训练模型,并查看烟叶部位的识别率。

为充分验证该方法的可行性,将烟叶去背景与不去背景进行对比;并与主流深度学习模型中的 CNN

卷积神经网络、RNN 循环神经网络、VGG16、Resnet50 残差神经网络进行对比，且均在模型的最后一层加入烟叶的长度、宽度、长宽比、以及叶尖夹角 4 个形态学参数。将烟叶图像数据集按照 7:2:1 的比例划分为训练集、验证集和测试集。模型的精准度以测试集为准。

设置图像的尺寸为 256*256、训练次数为 30 次，步伐为 16，以及超参数调参至最优，最终得出的烟叶部位识别准确率如下所示。

表 2 未去背景烟叶部位识别准确率
Tab.2 Recognition accuracy of tobacco leaf parts without background removal

模型	训练集	验证集	测试集
CNN	0.6832	0.6641	0.6287
RNN	0.6954	0.6812	0.6641
VGG16	0.7052	0.6921	0.6742
Densenet121	0.8051	0.7986	0.7762
Densenet121+SE	0.8791	0.8404	0.8374
Resnet50	0.7794	0.7508	0.7435

表 3 去背景烟叶部位识别准确率

Tab.3 Recognition accuracy of tobacco leaf parts with background removal

模型	训练集	验证集	测试集
CNN	0.7496	0.7392	0.7307
RNN	0.7933	0.7882	0.7538
VGG16	0.7725	0.7571	0.7436
Densenet121	0.8631	0.8517	0.8406
Densenet121+SE	0.9472	0.9318	0.9246
Resnet50	0.8651	0.8496	0.8317

由表 2 和表 3 可知，烟叶未去背景时，各个模型识别率整体偏低，测试集最高仅为 83.74%；烟叶去背景后，识别率最高的为 Densenet121 融合 SE 注意力机制的模型，烟叶的部位识别率为 92.46%。

为充分验证烟叶部位识别模型中加入部分烟叶形态学特征的必要性，在 Densenet 融合 SE 注意力机制的模型中分别加入部分烟叶形态学特征与不加入进行对比测试集准确率。

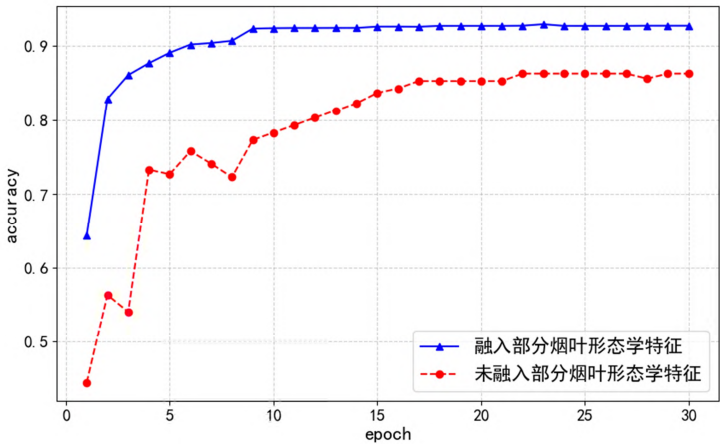


图 13 深度学习模型融入与未融入烟叶形态学特征测试集准确率对比示意图

Fig.13 Comparison of test accuracy between deep learning models with and without morphological features

如图 13 可知，Densenet-SE 模型未融入部分烟叶形态学特征时的部位分类准确率为 86.47%，融入后烟叶部位分类准确率为 92.46%。因此，在深度学习模型中加入部分烟叶形态学特征很有必要。

3 烟叶等级识别

3.1 构建机器学习模型

随机森林（Random Forest）是一种用于分类和回归的机器学习集成算法，通过集成多个决策树（Decision Trees）的方式预测结果，随机森林机器学习模型的准确率和稳健性较强，决策树类似于烟叶的

形态学特征，依据形态学特征来进行烟叶的降级或升级。

假设随机森林有 N 棵树，每棵树的预测结果为 $h_i(x)$ ，则预测结果 y 为：

$$y = \text{majorityvote}(h_1(x), h_2(x), h_3(x), \dots, h_N(x))$$

决策树类似于树形结构，每一个节点表示 1 个烟叶形态学特征。假设有数据集 D，数据集中包含 n 个样本，其中样本的特征向量为 x_i ，输出为 y_i ，若在特征 A 上进行分裂数据集 D，信息增益为：

$$Gain(D, A) = Entropy(D) - \sum_{v \in Values(A)} Entropy(D_v)$$

式中: Entropy(D)是数据集的熵; D_v 是特征值 A 上值为 v 的子样本集。

随机森林机器学习模型中假设有 T 棵决策树, 随机森林的输出结果为:

$$\ell = \arg \max_c \sum_{i=1}^T 1(h_i(x) = c)$$

式中: h_t 是决策树的子集; 1 是指示函数; C 是输出结果的候选类别。

随机森林通过组合多棵树用来降低模型的方差, 提升模型的均衡度。其中单棵树的平均预测精度采用计算方差来评估:

$$\bar{h}(x) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h_t(x)$$

$$Var(\bar{h}(x)) = \frac{\rho \sigma^2}{T} + \frac{1-\rho}{T} \sigma^2$$

式中: $\bar{h}(x)$ 是平均预测精度; ρ 是树之间的相关性; σ^2 是单棵树的方差。

3.2 遗传算法

为充分提升随机森林机器学习模型的精准度, 采

用遗传算法对烟叶形态学参数进行参数寻优和数据降维。

遗传算法 (Genetic Algorithm) 是一种基于进化的参数寻优算法, 其原理是仿照生物学领域达尔文的进化论“物竞天择、适者生存”的演化规则, 通过一定策略寻求最优解的过程。

假设一个由多个个体组成的种群, 所有的个体相加求和, 个体的被选择概率为 P_s :

$$P_s = \frac{F(x_i)}{\sum_{j=1}^N F(x_j)}$$

式中: N 为种群的规模; x_i 为种群中的第 i 个个体; $F(x)$ 为个体适应性函数。

遗传算法的优势在于快速的全局个体搜索能力, 以及多个个体同时出现时的稳定性, 运用随机性对概率机制进行更新迭代。具有较强的自适应性和鲁棒性。

经过遗传算法参数寻优最终得出的烟叶形态学参数保留与舍弃示意图如图 14 所示。



图 14 遗传算法参数寻优得出的烟叶形态学参数保留与舍弃示意图

Fig.14 Retained and discarded morphological parameters optimized by genetic algorithm

3.3 数据收集

收集烟叶各个部位的不同等级的烟叶高清图像数据, 使得每个等级在 500 张构建数据集。数据的长度、色度等各方面的均衡度较为一致, 保证机器学习模型能够学习到烟叶各个部位的等级的形态学特征。

在图像采集过程中, 烟叶图像采集设备中光源的光照强度保持一致; 相机为同一型号, 且相机的参数如红、黄、蓝、曝光、图像尺寸等均保持一致。

3.4 机器学习等级识别

首先, 利用 OpenCV 对烟叶数据集进行去背景处

理；其次，提取烟叶各个部位等级的烟叶形态学特征数据集；然后，运用遗传算法对烟叶形态学特征数据集进行参数寻优；最后，利用随机森林机器学习算法对烟叶部位的各个等级数据进行 30 轮次训练，最终获

取基于随机森林的烟叶部位等级预测模型。烟叶图像数据集按 7:2:1 的比例划分为训练集、验证集和测试集。随机森林模型算法的烟叶各个部位等级准确率如表 4 所示。

表 4 各个部位的烟叶分类准确率
Tab.4 Classification accuracy of tobacco leaves at different parts

部位	等级	训练集	验证集	测试集	测试集各部位平均精度
顶叶	B2F	0.9175	0.9088	0.8939	0.9239
	B3F	0.9569	0.9501	0.9492	
	B3L	0.9328	0.9204	0.9286	
上二棚	B2F	0.9721	0.9605	0.9591	0.9453
	B3F	0.9894	0.9601	0.9585	
	B4F	0.9535	0.9508	0.9363	
	B3L	0.9473	0.9311	0.9271	
中部烟	C2F	0.9586	0.9501	0.9306	0.9519
	C3F	0.9783	0.9625	0.9485	
	C4F	0.9802	0.9731	0.9604	
	C2L	0.9794	0.9688	0.9419	
	C3L	0.9891	0.9757	0.9681	
	C4L	0.9803	0.9792	0.9618	
下二棚	X2F	0.9791	0.9687	0.9472	0.9313
	X3F	0.9329	0.9284	0.9179	
	X3L	0.9591	0.9477	0.9288	
脚叶	X3F	0.9498	0.9265	0.9082	0.9195
	X4F	0.9679	0.9465	0.9308	
平均预测精度					0.93438

由上表可知，各个部位的烟叶等级平均预测精度均在 90%以上，基于随机森林的烟叶等级模型的平均预测精度为 93.438%。

为充分验证随机森林机器学习方法的可行性，本

文进行了大量的实验验证，并与主流的机器学习模型进行相对比，分别与 KNN 近邻、SVM 支持向量机、逻辑回归、线性回归、朴素贝叶斯模型的验证集精准度进行对比。最终得出的结论如表 5 所示。

表 5 随机森林与主流机器学习模型的测试集精准度对比
Tab.5 Comparison of test set accuracy between Random Forest and mainstream machine learning models

模型	部位	顶叶	上二棚	中部烟	下二棚	脚叶
	测试集精准度					
随机森林		0.9239	0.9453	0.9519	0.9313	0.9195
KNN 近邻		0.9354	0.9184	0.8921	0.9147	0.8603
支持向量机		0.8681	0.7288	0.8819	0.7832	0.7719
逻辑回归		0.9182	0.8719	0.7941	0.8846	0.8991
线性回归		0.9186	0.8748	0.7904	0.8372	0.8481
朴素贝叶斯		0.8608	0.8328	0.7977	0.8419	0.8158

由上表分析可知, 基于随机森林机器学习模型的烟叶各个部位等级的平均预测精度为 93.438%; KNN 近邻方法的平均预测精度为 90.42%; 支持向量机的平均预测精度为 80.68%; 逻辑回归的平均预测精度为 87.36%; 线性回归的平均预测精度为 85.38%; 朴素贝叶斯的平均预测精度为 82.98%。综上所述, 采用随机森林机器学习模型的烟叶各个部位等级分类方法准确率最高。

为充分验证参数寻优的必要性, 将随机森林机器学习模型的输入数据设置为参数寻优和未参数寻优。得出进行遗传算法参数寻优的模型测试集准确率为 93.438%, 未进行参数寻优的模型测试集准确率为 89.72%。因此, 使用遗传算法进行烟叶形态学特征参数寻优具有重要意义。烟叶形态学特征参数是否进行参数寻优测试集准确率对比图如图 15 所示。

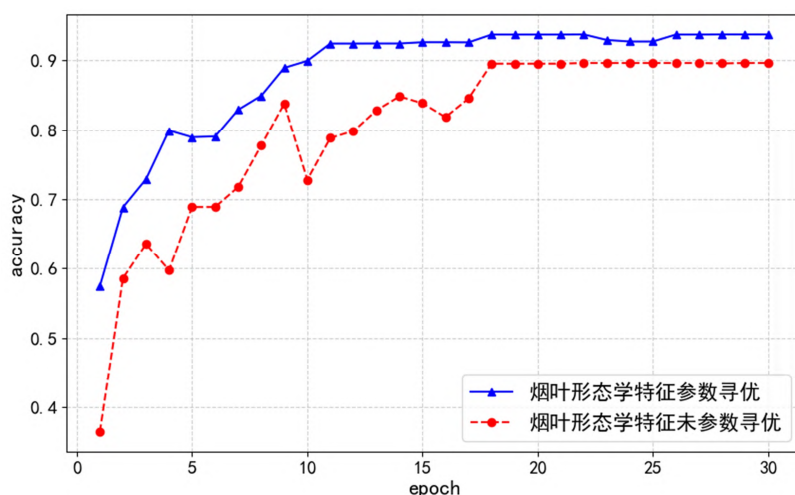


图 15 烟叶形态学特征参数是否进行参数寻优测试集准确率对比图

Fig.15 Comparison of test accuracy with and without parameter optimization of morphological features

本文采用的烟叶等级分类方法为先进行烟叶的部位识别、在部位类别的基础上再进行各个部位的等级识别, 且烟叶的部位识别和部位等级识别两者相互独立。

$$P = \text{mean}(P_A) * \text{mean}(P_B)$$

式中: P 是烟叶的综合识别率; P_A 是烟叶部位分类准确率; P_B 是烟叶各个部位等级的分类准确率。

综合烟叶的部位识别和各个部位等级的预测准确度, 得出烟叶等级的理论综合识别率为 86.39%。

最后, 为充分验证模型的性能, 重新收集未经训练及测试的各个等级烟叶图像各 200 张, 进行烟叶去背景、提取特征等深度学习、机器学习相融合的方法, 最终实测得出烟叶等级精准度为 85.87%, 与烟叶等级理论识别率误差仅为 0.52%, 充分验证了该方法的可行性。

4 结论

基于多模态的烟叶等级预测方法采用了深度学习、机器学习、烟叶形态学特征提取、遗传算法的多

模态模型。最终实现了烟叶的部位识别率 92.46% 和各个部位的等级预测平均精度 93.438%。该方法具有以下优势:

(1) 基于烟叶图像的机理利用 OpenCV 通过 LAB 阈值测试试验, 寻找到烟叶去背景的阈值区间, 避免了烟叶图像中杂质对预测精度的影响, 提升了识别率;

(2) 运用 OpenCV 图像处理算法识别出烟叶中含青率和含杂率, 对不符合收购要求的烟叶给与了去除处理;

(3) 利用 OpenCV 图像处理工具对烟叶的形态学特征进行提取, 共计提取出 45 个烟叶形态学特征; 为多模态模型提供有力数据支持;

(4) 基于 Densenet 稠密连接神经网络的烟叶部位识别算法中, 加入了 SE 注意力机制和部分烟叶形态学特征, 提升了烟叶的部位识别精准度;

(5) 基于随机森林的烟叶同部位等级预测算法中, 以烟叶形态学特征作为输入, 并采用了遗传算法进行了参数寻优, 提升了同部位烟叶等级预测精度。

(6) 基于多模态的烟叶等级预测方法以烟叶形态

学特征为机理, 深入分析烟叶分部位、同部位分等级的本质, 以烟叶的差异性为切入点, 选取满足收购要求的深度学习和机器学习模型, 对烟草行业数字化转型具有重要意义。

参考文献

- [1] 顾晓东, 陈龙, 王艺斌, 等. 基于 Fisher 鉴别分析和集成学习的烟叶分级方法[J]. 计算机与数字工程, 2024, 52(02): 559-566.
GU Xiaodong, CHEN Long, WANG Yibin, et al. Tobacco leaf grading method based on Fisher discriminant analysis and ensemble learning[J]. Computer and Digital Engineering, 2024, 52(02): 559-566.
- [2] LI X D, JIN X, GUO F, et al. Quality grading and classification of tobacco leaves based on deep learning[J]. Journal of Biotech Research, 2024, 16(18): 247-257.
- [3] 刘松岳, 俞世康, 赵宇, 等. 基于深度语义分割的重叠烟叶分级方法[J]. 计算机与数字工程, 2023, 51(07): 1645-1650.
LIU Songyue, YU Shikang, ZHAO Yu, et al. Overlapping tobacco leaf grading method based on deep semantic segmentation[J]. Computer and Digital Engineering, 2023, 51(07): 1645-1650.
- [4] 吴雪梅, 刘红芸, 王芳, 等. 基于改进 Faster R-CNN 网络的烟叶分级[J]. 计算机与数字工程, 2023, 51(06): 1422-1427+1432.
WU Xuemei, LIU Hongyun, WANG Fang, et al. Tobacco leaf grading based on improved Faster R-CNN network[J]. Computer and Digital Engineering, 2023, 51(06): 1422-1427+1432.
- [5] 杨述斌, 董春林, 王锋, 等. 基于 PCA-SSA-BP 神经网络的烟叶分级方法[J]. 自动化与仪表, 2023, 38(02): 70-75.
YANG Shubin, DONG Chunlin, WANG Feng, et al. Tobacco leaf grading method based on PCA-SSA-BP neural network[J]. Automation and Instrumentation, 2023, 38(02): 70-75.
- [6] 陈人杰. 基于机器视觉的烤烟自动分级方法研究[D]. 电子科技大学, 2022.
CHEN Renjie. Research on automatic grading method for flue-cured tobacco based on machine vision[D]. University of Electronic Science and Technology of China, 2022.
- [7] 李士静, 潘羲, 陈熙卓, 等. 基于高光谱信息的烟叶分级方法比较[J]. 烟草科技, 2021, 54(10): 82-91.
LI Shijing, PAN Xi, CHEN Xizhuo, et al. Comparison of tobacco leaf grading methods based on hyperspectral information[J]. Tobacco Science & Technology, 2021, 54(10): 82-91.
- [8] 陈壮宇, 贺泽军, 李叶春, 等. 打叶框栏形状和尺寸以及烟叶等级对叶片结构的影响[J]. 农业科技与技术 (英文), 2020, 21(03): 18-24.
CHEN Zhuangyu, HE Zejun, LI Yechun, et al. The influence of the shape and size of the threshing frame and the grade of tobacco leaves on the structure of the leaves[J]. Agricultural Science & Technology, 2020, 21(03): 18-24.
- [9] LI R D, ZHANG X B, LI K Q, et al. Nondestructive and rapid grading of tobacco leaves by use of a hand-held near-infrared spectrometer, based on a particle swarm optimization-extreme learning machine algorithm[J]. Spectroscopy Letters, 2020, 53(9): 685-691.
- [10] Agus H, Adhi P, Wahyu T S, et al. Image processing approach for grading tobacco leaf based on color and quality[J]. International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, 2019, 12(1): 1-10.
- [11] 代英鹏, 刘浩, 毕庆文, 等. 基于模糊光照处理的田间鲜烟成熟度图像智能判别方法研究[J]. 中国烟草科学, 2024, 45(01): 96-103.
DAI Yingpeng, LIU Hao, BI Qingwen, et al. Research on intelligent discrimination method of field fresh tobacco maturity image based on fuzzy illumination processing[J]. Chinese Tobacco Science, 2024, 45(01): 96-103.
- [12] 李云捷, 陈振国, 孙敬国, 等. 基于 XGBoost 算法的烤烟采收成熟度图像识别[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(03): 85-94.
LI Yunjie, CHEN Zhenguo, SUN Jingguo, et al. Image recognition of flue-cured tobacco harvest maturity based on xgboost algorithm[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2024, 30(03): 85-94.

Experimental study and application of a multimodal approach for tobacco leaf grade prediction

GUO Yuli*

Zhongyan Logistics Technology Co., Ltd., Digital Business Department, Changsha 410000, China

Abstract: To address the problem of low recognition accuracy in tobacco leaf grading, this study proposes a multimodal artificial intelligence approach. First, OpenCV was employed to remove the background of tobacco leaves and extract 45 morphological features, including length, width, and green content. Tobacco leaves with excessive green or impurities were identified and screened. Second, morphological characteristics of different leaf parts were analyzed, and a deep learning model was developed by integrating a DenseNet architecture with a squeeze-and-excitation (SE) attention mechanism. Partial morphological features were added to the final layer of the network. Using image data from five leaf parts, the model achieved a recognition accuracy of 92.46% for part identification. Third, the grading characteristics of different leaf parts were analyzed. Morphological features such as mean H and mean S values were used as inputs, with tobacco leaf grade as the output, to construct a machine learning model based on the random forest algorithm. Genetic algorithms were applied for parameter optimization. As a result, the average prediction accuracy for leaf grade across all parts reached 93.44%, and the overall recognition rate of tobacco leaf grade was 85.87%. This method offers valuable support for intelligent tobacco leaf procurement in the industry.

Keywords: tobacco leaves; morphology; deep learning; machine learning; genetic algorithm

*Corresponding author. Email: guoyuli0@foxmail.com